UNIVERSIDADE DE AVEIRO · ESAN

LICENCIATURA EM ENGENHARIA DE SOFTWARE INDUSTRIAL

Sistema de Gestão de uma Pequena Oficina

Trabalho de grupo · Introdução à Engenharia de Software Industrial

Pessoas, máquinas, manutenção e stock numa oficina de produção

IDENTIFICAÇÃO	INFORMAÇÃO
Unidade curricular	Introdução à Engenharia de Software Industrial (IESI)
Autores	Alexandru Balanici · Rodrigo Silva
Docente	Miguel Oliveira
Ano letivo	2026/2027
Apresentação	9 de novembro de 2026

Projeto académico · Modelo de dados em MySQL e proposta de interface

Índice

Estrutura do relatório

SECÇÃO	PÁGINA
1. Introdução	3
2. Descrição e delimitação do problema	3
3. Casos de utilização	5
4. Diagrama de classes	7
5. Base de dados	8
6. Protótipo da aplicação	11
7. Limitações e trabalho futuro	14
8. Conclusão e elementos a entregar	14
Referências	14

Índice de figuras

FIGURA	PÁGINA
Figura 1 — Casos de utilização da oficina	5
Figura 2 — Diagrama de classes simplificado	7
Figura 3 — Modelo entidade-relação da base de dados	8
Figura 4 — Chaves estrangeiras confirmadas no MySQL	9
Figura 5 — Consulta às cinco máquinas	9
Figura 6 — Consulta aos dez funcionários	10
Figura 7 — As sete tabelas no esquema MySQL	10
Figura 8 — Ecrã de entrada	11
Figura 9 — Painel do gerente	11
Figura 10 — Equipa e horários	12
Figura 11 — Máquinas e manutenção	12
Figura 12 — Stock e encomendas	13
Figura 13 — Comunicação de avaria	13

1. Introdução

Numa oficina pequena, grande parte da informação pode acabar espalhada por folhas, mensagens ou conversas entre trabalhadores. É assim que se combinam horários, se conhece o estado das máquinas ou se percebe quando falta material. À medida que a rotina aumenta, torna-se difícil consultar tudo de forma organizada.

Este projeto apresenta um sistema de gestão para uma oficina de produção com dez funcionários e cinco máquinas. A proposta reúne num só local os horários, o estado dos equipamentos, as avarias, as manutenções e os artigos de stock, incluindo encomendas para reposição.

1.1 Objetivo

O objetivo é analisar o funcionamento da oficina, modelar as funcionalidades principais, criar uma base de dados relacional de exemplo e desenhar os ecrãs da aplicação. A intenção é facilitar o trabalho do gerente e permitir que funcionários e técnico acedam à informação de que precisam.

1.2 Organização do trabalho

O relatório apresenta primeiro o problema e os requisitos. De seguida, descreve os casos de utilização e o diagrama de classes. Por fim, explica a base de dados MySQL, mostra o protótipo visual e identifica as limitações atuais.

2. Descrição e delimitação do problema

2.1 Caracterização da oficina

Considerou-se um turno único das 08:00 às 17:00, com pausa para almoço entre as 12:00 e as 13:00 nos exemplos. A oficina utiliza cinco máquinas que podem estar operacionais ou temporariamente indisponíveis devido a avarias e manutenções.

O stock inclui ferramentas reutilizáveis, como alicates, chaves de fendas e fitas métricas, e consumíveis, como pregos, parafusos e luvas. O sistema acompanha quantidades, mas não regista a quem foi entregue cada artigo.

2.2 Âmbito definido

INCLUÍDO	FORA DO ÂMBITO
Funcionários e horários	Salários, faturação e gestão financeira
Máquinas, avarias e manutenção	Contagem de peças e produtividade
Ferramentas e consumíveis em stock	Gestão de clientes e fornecedores como módulos
Encomendas simples de reposição	Integração direta com sensores industriais

2.3 Quem utiliza o sistema

PERFIL	ACESSO PREVISTO
Gerente	Gestão dos funcionários, horários, máquinas, stock e encomendas; consulta do histórico de manutenção.
Funcionário	Consulta de horários, máquinas e artigos; comunicação de avarias.
Técnico	Consulta das máquinas e registo das intervenções de manutenção.

O gerente e o técnico fazem parte dos dez funcionários. Na tabela Funcionario, o campo perfil distingue os acessos previstos. Essa regra está apenas modelada: ainda não existe uma aplicação com autenticação efetiva.

2.4 Requisitos funcionais principais

CÓDIGO	REQUISITO
RF01	Registar, alterar e consultar os funcionários.
RF02	Definir e consultar horários, associados a pessoas e máquinas.
RF03	Consultar e atualizar a informação e o estado das máquinas.
RF04	Reportar uma avaria indicando a máquina e o funcionário.
RF05	Registar e consultar intervenções de manutenção.
RF06	Consultar e atualizar quantidades de artigos em stock.
RF07	Registar encomendas simples de reposição.
RF08	Disponibilizar operações diferentes conforme o perfil do utilizador.

2.5 Condições e limites técnicos

A interface deverá ser simples e legível. As chaves primárias e estrangeiras da base de dados mantêm consistentes as ligações entre registos. Numa implementação posterior, será necessário validar sobreposições de horários, impedir a utilização de máquinas indisponíveis e aplicar as permissões de acesso definidas.

3. Casos de utilização

O diagrama seguinte mostra os três perfis do sistema e as operações mais importantes. Não foram acrescentadas relações include ou extend, porque as funcionalidades podem ser explicadas sem esse nível de detalhe.

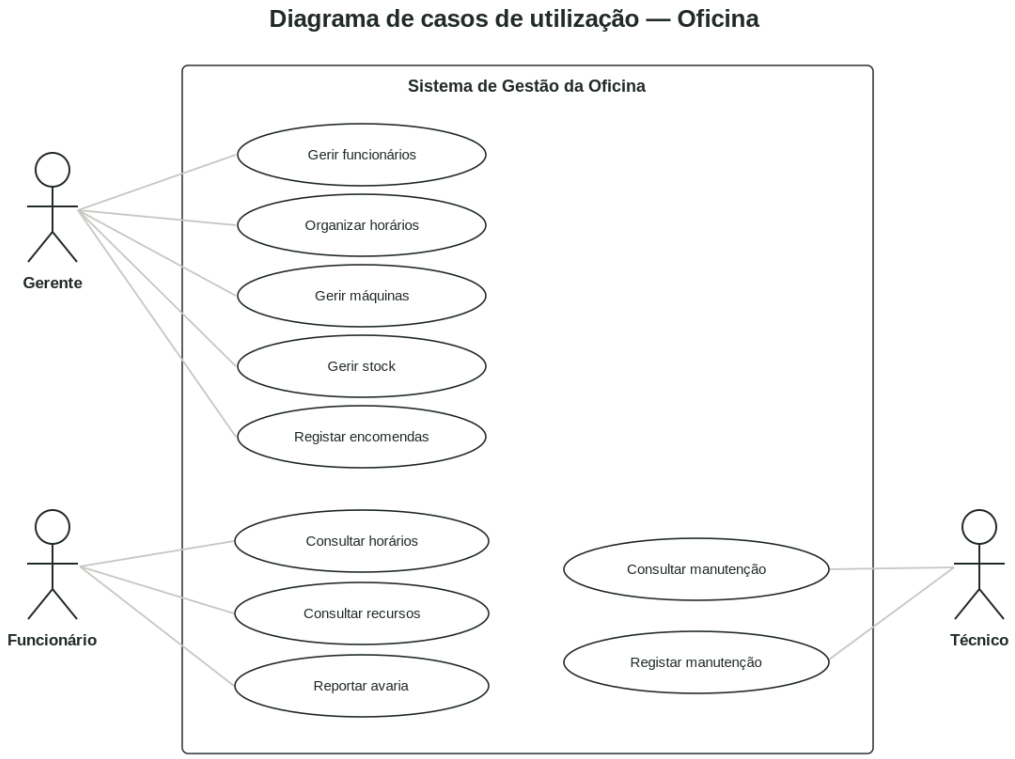


Figura 1 — Diagrama UML de casos de utilização da oficina.

3.1 Ligação entre casos de uso, dados e ecrãs

CASO DE UTILIZAÇÃO	REPRESENTAÇÃO NO PROJETO
UC01 · Gerir funcionários	Funcionario · Ecrã Pessoas/Horários
UC02 · Organizar horários	Horario · Calendário por máquina
UC03 · Gerir máquinas	Maquina · Ecrã Máquinas
UC04 · Gerir stock	ArtigoStock · Ecrã Armazém
UC05 · Registar encomendas	Encomenda · Ação Nova encomenda
UC06 · Consultar manutenção	Manutencao · Histórico de intervenções
UC07 · Consultar horários	Ecrã Pessoas/Horários
UC08 · Consultar recursos	Ecrãs Máquinas e Armazém
UC09 · Reportar avaria	Avaria · Formulário Reportar avaria
UC10 · Registar manutenção	Manutencao · Ação Registar intervenção

3.2 Exemplos de utilização — passos principais

UC09 · Reportar avaria

Ator: Funcionário | **Pré-condição:** O funcionário está identificado e a máquina está registada.

Início: O funcionário escolhe «Reportar avaria» no ecrã das máquinas.

Fluxo principal: Seleciona a máquina, descreve o problema e confirma o registo.

Alternativa: Se faltarem dados obrigatórios, a aplicação deverá pedir o seu preenchimento.

Resultado: A ocorrência fica associada à máquina e ao funcionário.

UC10 · Registar manutenção

Ator: Técnico | **Pré-condição:** O técnico está identificado e a máquina está registada.

Início: O técnico escolhe «Registar intervenção».

Fluxo principal: Seleciona a máquina, indica a data, o tipo de manutenção e a descrição dos trabalhos.

Alternativa: Se a máquina ou a informação da intervenção forem inválidas, não se deverá aceitar o registo.

Resultado: A intervenção passa a fazer parte do histórico da máquina.

UC05 · Registar encomenda

Ator: Gerente | **Pré-condição:** O artigo já existe no stock.

Início: O gerente seleciona «Nova encomenda».

Fluxo principal: Escolhe o artigo, introduz a quantidade, a data e o fornecedor indicado no registo.

Alternativa: Se a quantidade for inválida, o sistema deverá pedir a correção.

Resultado: A encomenda é guardada; a quantidade em stock só será atualizada quando o material for recebido.

3.3 O que está efetivamente realizado

Estes casos de utilização estão documentados e representados nos ecrãs, mas não estão todos programados. Nesta fase existe uma base de dados MySQL com dados de teste e um conjunto de mockups. Não foi criada uma aplicação que ligue os botões ao servidor.

4. Diagrama de classes

O diagrama de classes apresenta as entidades essenciais da oficina e as ligações entre elas. Foi mantido simples para que seja possível explicar cada classe sem acrescentar áreas que o projeto não pretende desenvolver.

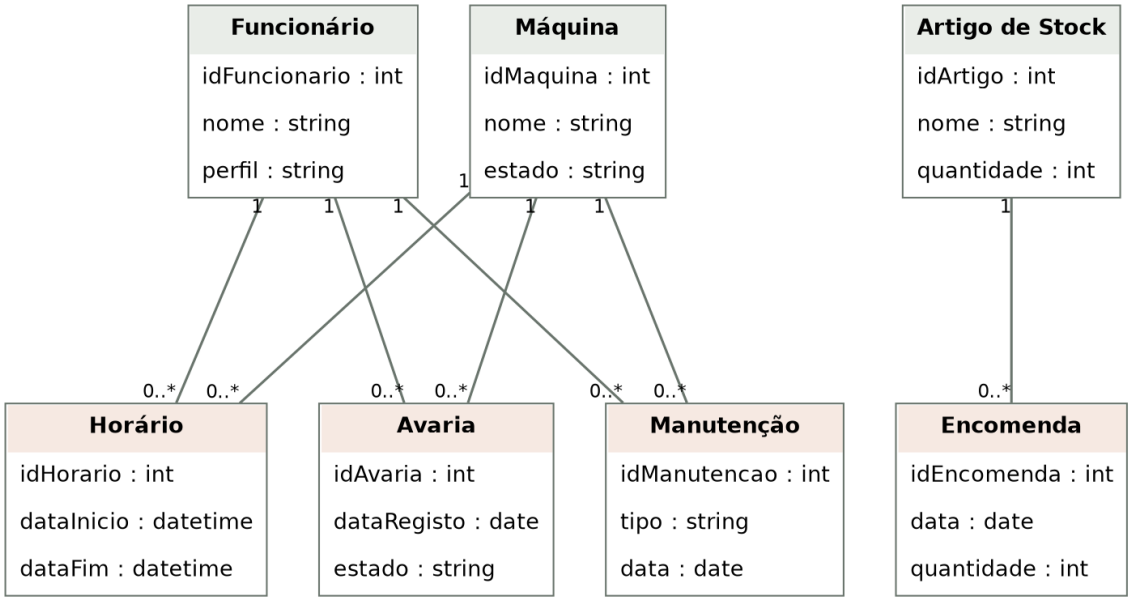


Figura 2 — Diagrama de classes simplificado.

Um funcionário pode ter vários registos de horário e comunicar várias avarias. Uma máquina pode ter diferentes horários, avarias e manutenções ao longo do tempo. Cada encomenda refere um artigo do stock. O modelo relacional completo é apresentado na secção seguinte.

4.1 Exemplos de associações

ENTIDADES	RELAÇÃO
Funcionário — Horário	Uma pessoa pode ter vários horários; cada horário refere uma pessoa.
Máquina — Avaria	Uma máquina pode ter várias avarias; cada avaria refere uma máquina.
Máquina — Manutenção	Uma máquina pode ter várias intervenções; cada registo refere uma máquina.
ArtigoStock — Encomenda	Um artigo pode aparecer em várias encomendas.

5. Base de dados

A base de dados foi criada no MySQL com o nome iesi_oficina. Contém sete tabelas e foi pensada para registar os elementos essenciais da oficina, sem dados financeiros nem controlo da produção.



Figura 3 — Modelo entidade-relação correspondente às sete tabelas MySQL.

5.1 Tabelas e ligações

TABELA	FINALIDADE	LIGAÇÕES PRINCIPAIS
Funcionario	Pessoas e perfis	Referenciada por Horario, Avaria e Manutencao
Maquina	Máquinas e estado	Referenciada por Horario, Avaria e Manutencao
Horario	Atribuição em intervalo	idFuncionario, idMaquina
Avaria	Ocorrência comunicada	idFuncionario, idMaquina
Manutencao	Intervenção técnica	idMaquina, idTecnico
ArtigoStock	Artigos e quantidades	Referenciada por Encomenda
Encomenda	Reposição de artigos	idArtigo

5.2 Evidências da implementação no MySQL

As imagens abaixo foram retiradas das consultas efetuadas no MySQL Workbench durante a preparação do projeto. A primeira mostra as sete referências criadas entre tabelas; a segunda mostra os cinco equipamentos registados.

Output | Result #1

tabela	coluna	tabela_relacionada
avaria	idFuncionario	funcionario
avaria	idMaquina	maquina
encomenda	idArtigo	artigostock
horario	idFuncionario	funcionario
horario	idMaquina	maquina
manutencao	idMaquina	maquina
manutencao	idTecnico	funcionario

Figura 4 — Resultado real da consulta às sete chaves estrangeiras.

Output | Result #1

idMaquina	nome	estado	localizacao
1	Torno CNC 01	operacional	Zona A
2	Fresadora 02	operacional	Zona A
3	Prensa 03	manutencao	Zona B
4	Berbequim de coluna 04	operacional	Zona B
5	Serra 05	operacional	Zona C

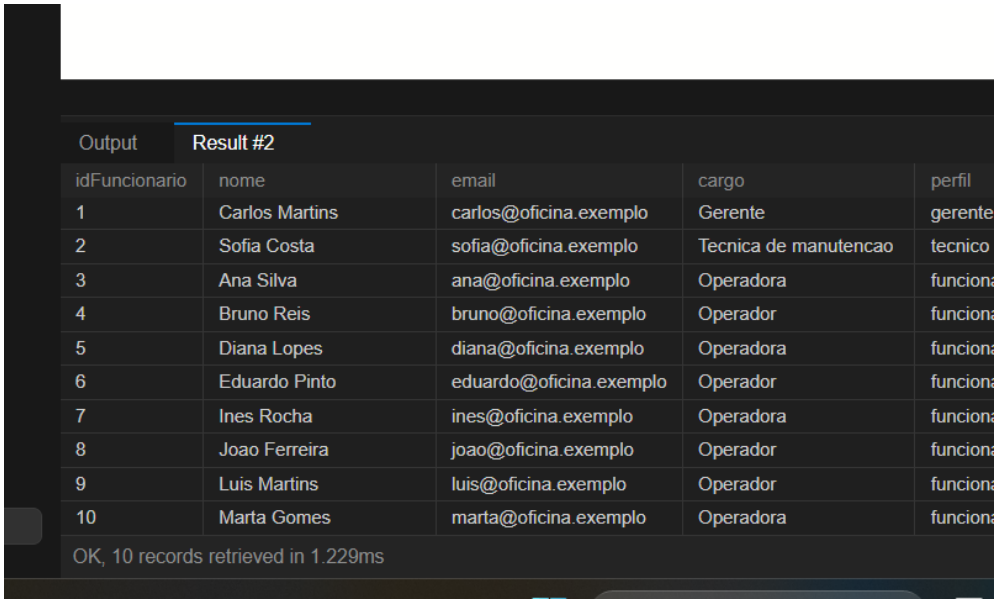
*Figura 5 — Resultado real de SELECT * FROM Maquina: cinco máquinas.*

5.3 Consultas usadas na verificação

Foi utilizada a vista de metadados information_schema.KEY_COLUMN_USAGE para verificar as ligações, e consultas SELECT para confirmar os dados de exemplo. Estas verificações comprovam a estrutura das tabelas, mas não substituem testes às regras de funcionamento da aplicação.

5.4 Dados de exemplo e estrutura da base de dados

O esquema contém dez funcionários fictícios e cinco máquinas. Nas figuras seguintes veem-se os dez registos da tabela Funcionario e a lista completa das sete tabelas, tal como aparecem no Workbench.



Output | Result #2

idFuncionario	nome	email	cargo	perfil
1	Carlos Martins	carlos@oficina.exemplo	Gerente	gerente
2	Sofia Costa	sofia@oficina.exemplo	Tecnica de manutencao	tecnico
3	Ana Silva	ana@oficina.exemplo	Operadora	funciona
4	Bruno Reis	bruno@oficina.exemplo	Operador	funciona
5	Diana Lopes	diana@oficina.exemplo	Operadora	funciona
6	Eduardo Pinto	eduardo@oficina.exemplo	Operador	funciona
7	Ines Rocha	ines@oficina.exemplo	Operadora	funciona
8	Joao Ferreira	joao@oficina.exemplo	Operador	funciona
9	Luis Martins	luis@oficina.exemplo	Operador	funciona
10	Marta Gomes	marta@oficina.exemplo	Operadora	funciona

OK, 10 records retrieved in 1.229ms

Figura 6 — Consulta real à tabela Funcionario, com os dez elementos de exemplo.

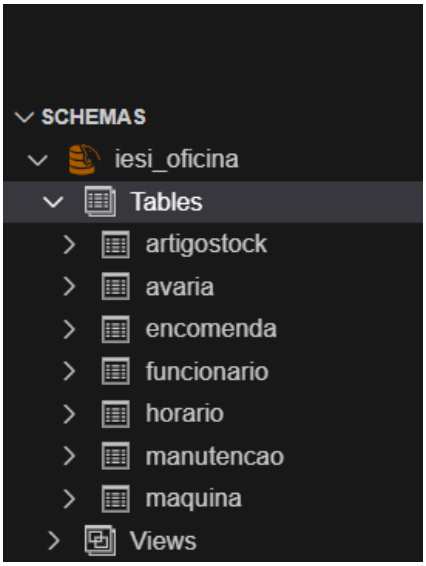


Figura 7 — Painel Schemas com as sete tabelas do projeto.

Oficina IESI (2) root@localhost:3306 MySQL Community Server - GPL (26.10.0) Connected AUTO-COMMIT ON Run

Untitled-1.sql

```
1  USE iesi_oficina;
2
3  SELECT * FROM Funcionario;
4
```

Ln 4, Col 1

Output Result #2

idFuncionario	nome	email	cargo	perfil
1	Carlos Martins	carlos@oficina.exemplo	Gerente	gerente
2	Sofia Costa	sofia@oficina.exemplo	Tecnica de manutencao	tecnico
3	Ana Silva	ana@oficina.exemplo	Operadora	funcionario
4	Bruno Reis	bruno@oficina.exemplo	Operador	funcionario
5	Diana Lopes	diana@oficina.exemplo	Operadora	funcionario
6	Eduardo Pinto	eduardo@oficina.exemplo	Operador	funcionario
7	Ines Rocha	ines@oficina.exemplo	Operadora	funcionario
8	Joao Ferreira	joao@oficina.exemplo	Operador	funcionario
9	Luis Martins	luis@oficina.exemplo	Operador	funcionario
10	Marta Gomes	marta@oficina.exemplo	Operadora	funcionario

OK, 10 records retrieved in 3.089ms View: Pages: Edit:

Oficina IESI (2) root@localhost:3306 MySQL Community Server - GPL (26.10.0) Connected AUTO-COMMIT ON Run

Untitled-1.sql

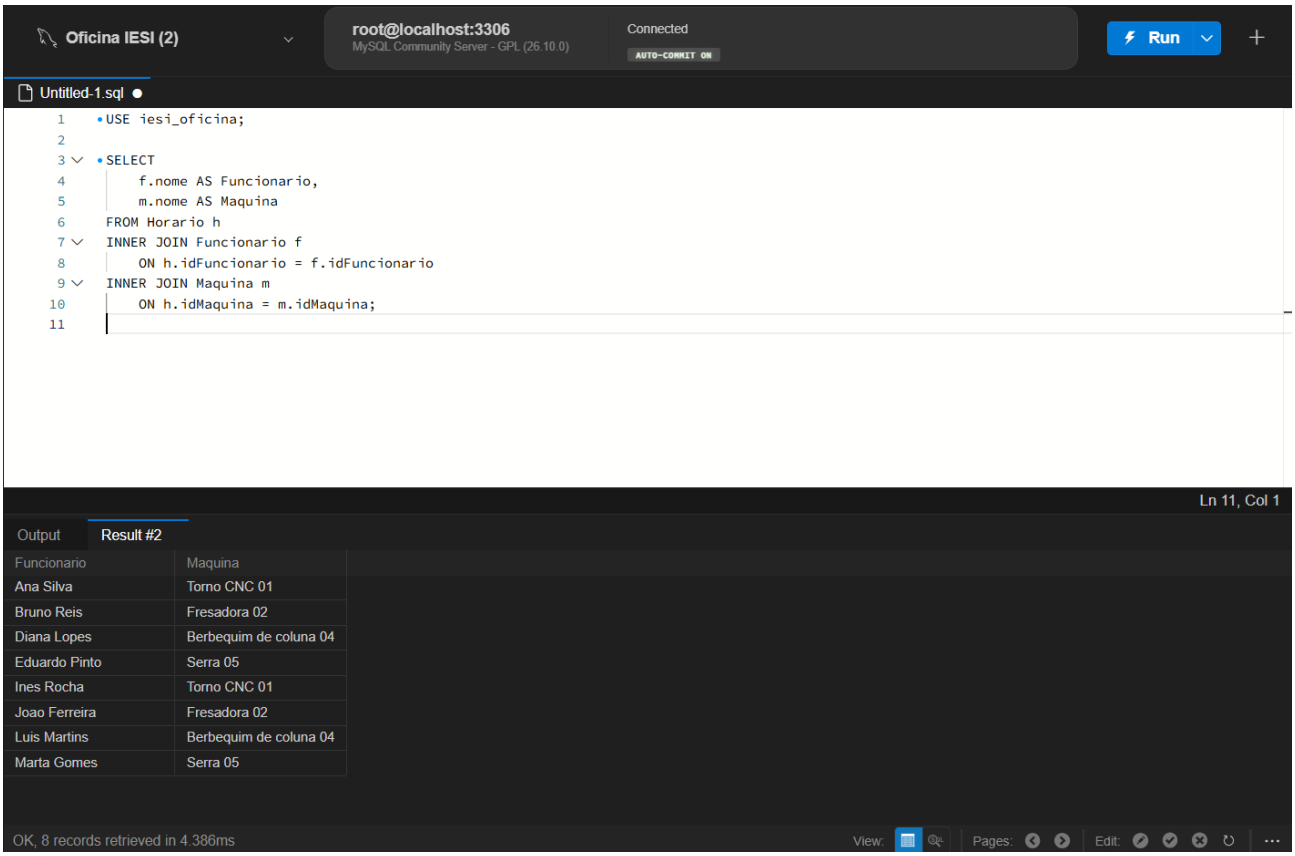
```
1
2  USE iesi_oficina;
3
4  SELECT * FROM Maquina;
```

Ln 4, Col 23

Output Result #2

idMaquina	nome	estado	localizacao
1	Torno CNC 01	operacional	Zona A
2	Fresadora 02	operacional	Zona A
3	Prensa 03	manutencao	Zona B
4	Berbequim de coluna 04	operacional	Zona B
5	Serra 05	operacional	Zona C

OK, 5 records retrieved in 2.069ms View: Pages: Edit:



5.5 Procedimentos armazenados e operações de demonstração

O ficheiro SQL disponibilizado com o projeto define seis procedimentos armazenados. Os comandos seguintes podem ser executados no Workbench para mostrar dados sem ter de escrever a consulta completa de cada vez.

OPERAÇÃO	COMANDO SQL
Funcionários	CALL sp_ListarFuncionarios();
Máquinas	CALL sp_ListarMaquinas();
Horários de um dia	CALL sp_HorariosPorDia('2026-11-03');
Manutenção	CALL sp_HistoricoManutencoes();
Artigos a repor	CALL sp_StockBaixo();
Encomendas	CALL sp_ListarEncomendas();

6. Protótipo da aplicação

Os mockups mostram uma aplicação de utilização simples, com navegação por áreas e informação diretamente relacionada com a oficina. O aspeto visual usa fundo claro, verde escuro e notas de cor para identificar equipamentos indisponíveis e artigos com stock baixo.

Os ecrãs não estão ligados à base de dados e os botões são ilustrativos. Os ficheiros gráficos foram preparados em SVG para importação no Figma.

6.1 Entrada e painel do gerente

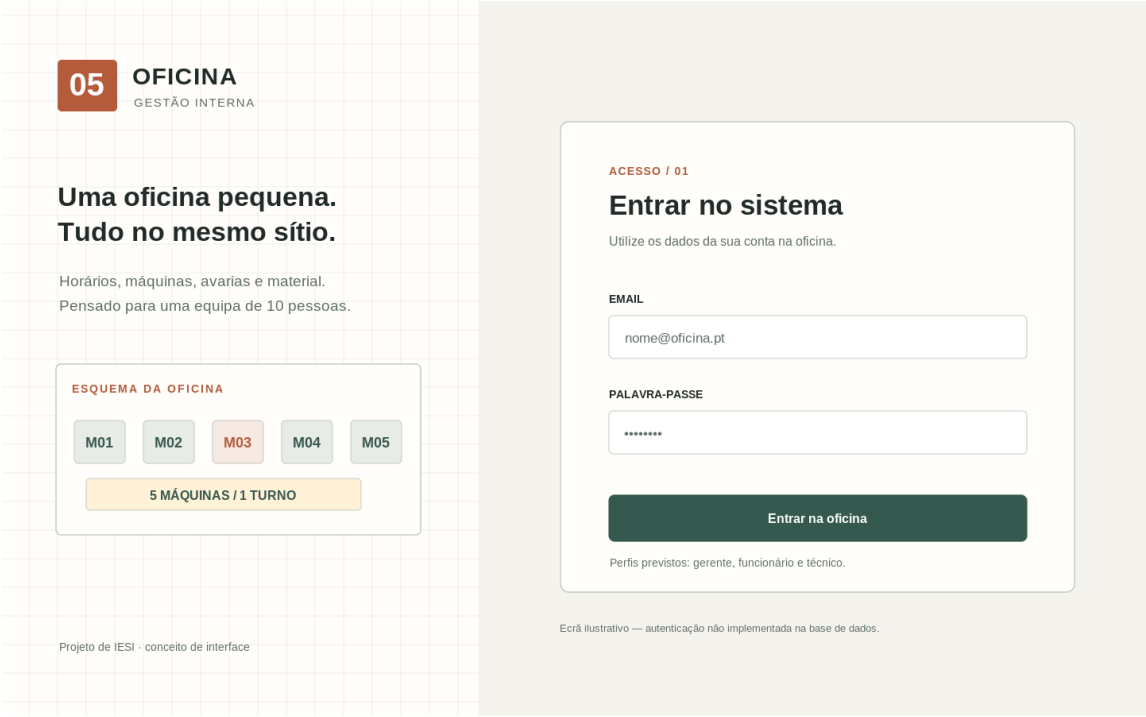


Figura 8 — Ecrã de entrada da aplicação, com identificação do utilizador.

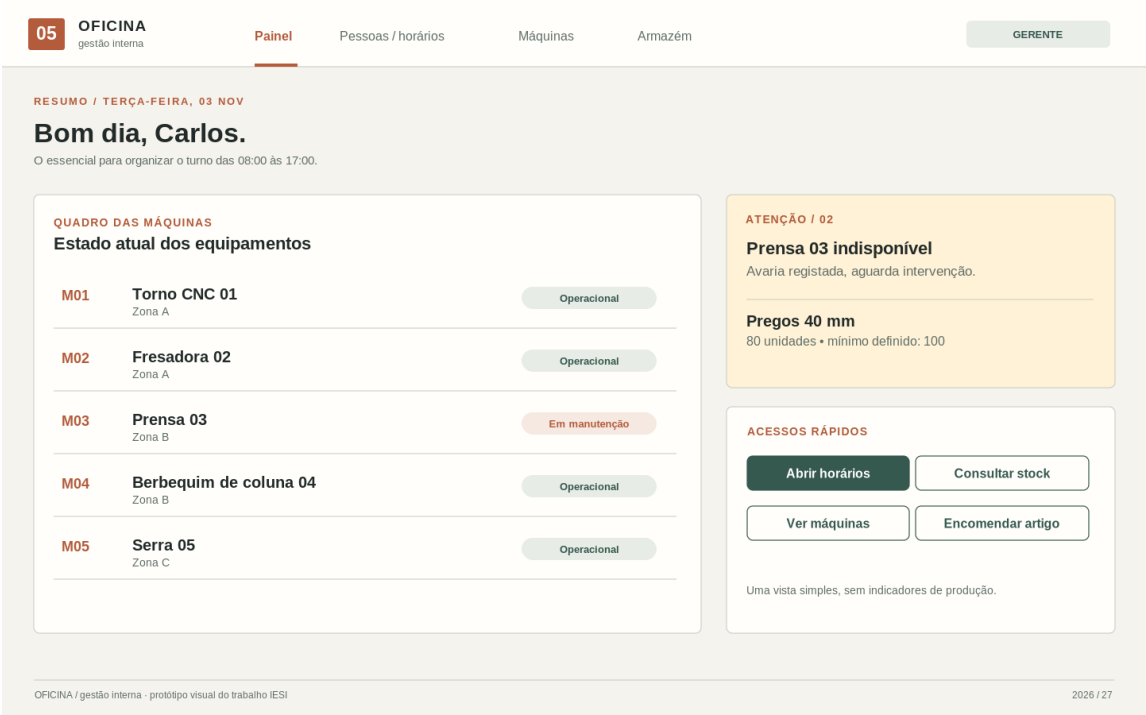


Figura 9 — Painel do gerente com o estado das máquinas e ações principais.

6.2 Pessoas, horários e máquinas

O calendário mostra a distribuição pelas cinco máquinas. O ecrã das máquinas reúne o estado operacional e a informação de manutenção, sem incluir métricas de produção.

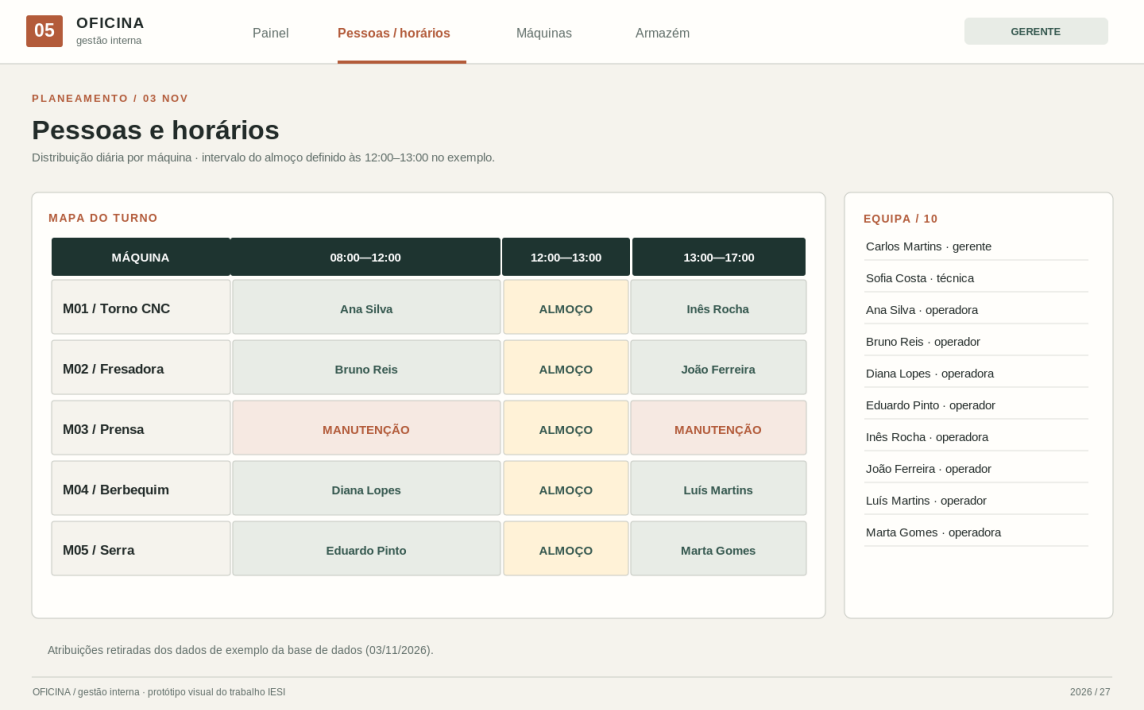


Figura 10 — Equipa e horários num turno de trabalho.

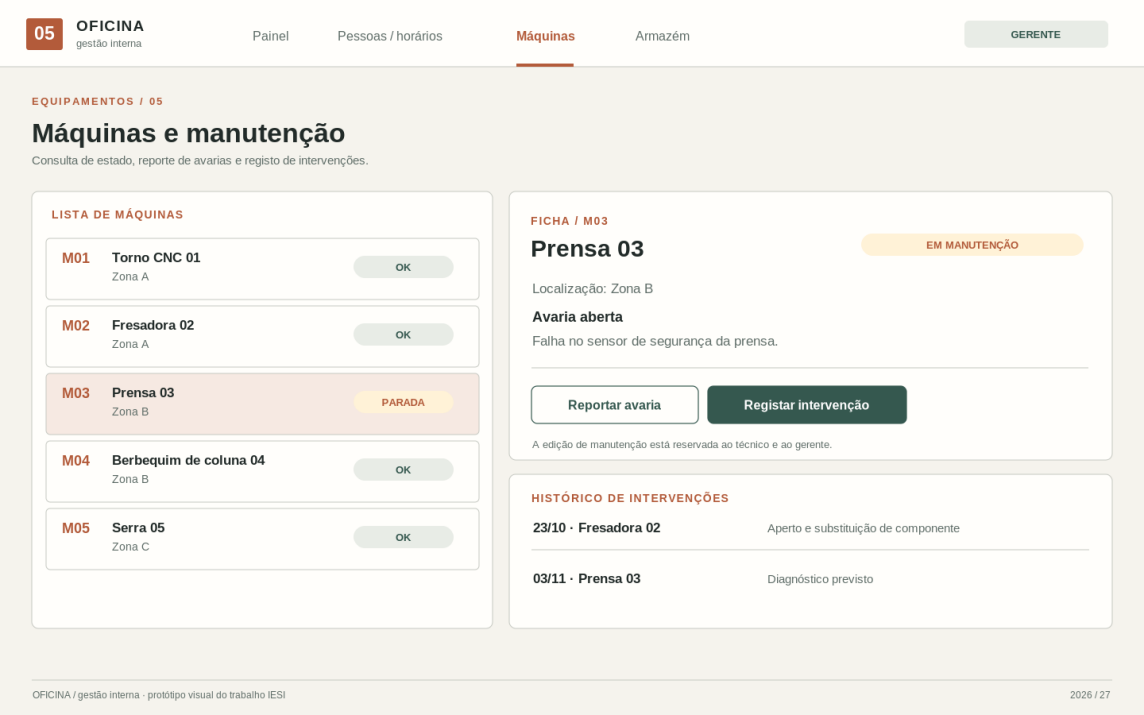


Figura 11 — Máquinas e manutenção, com detalhe da prensa indisponível.

6.3 Stock e comunicação de avarias

O armazém apresenta as quantidades e os níveis mínimos. Os trabalhadores dispõem de um formulário simples para comunicar avarias numa máquina.

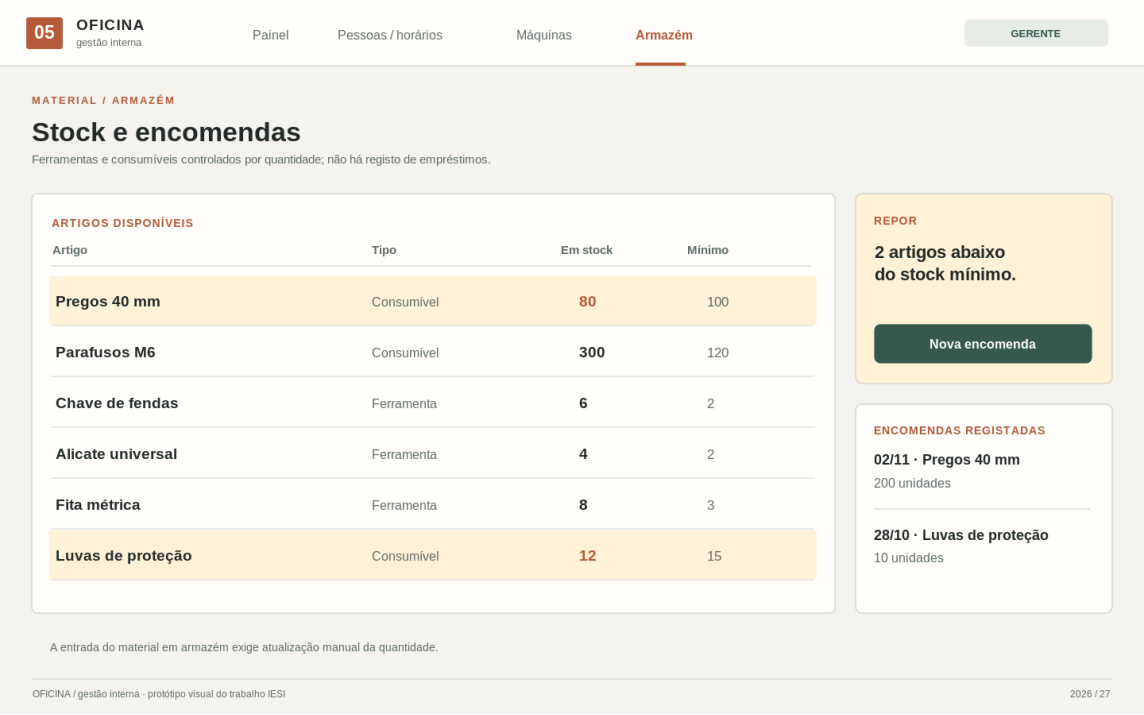


Figura 12 — Stock e encomendas de reposição.

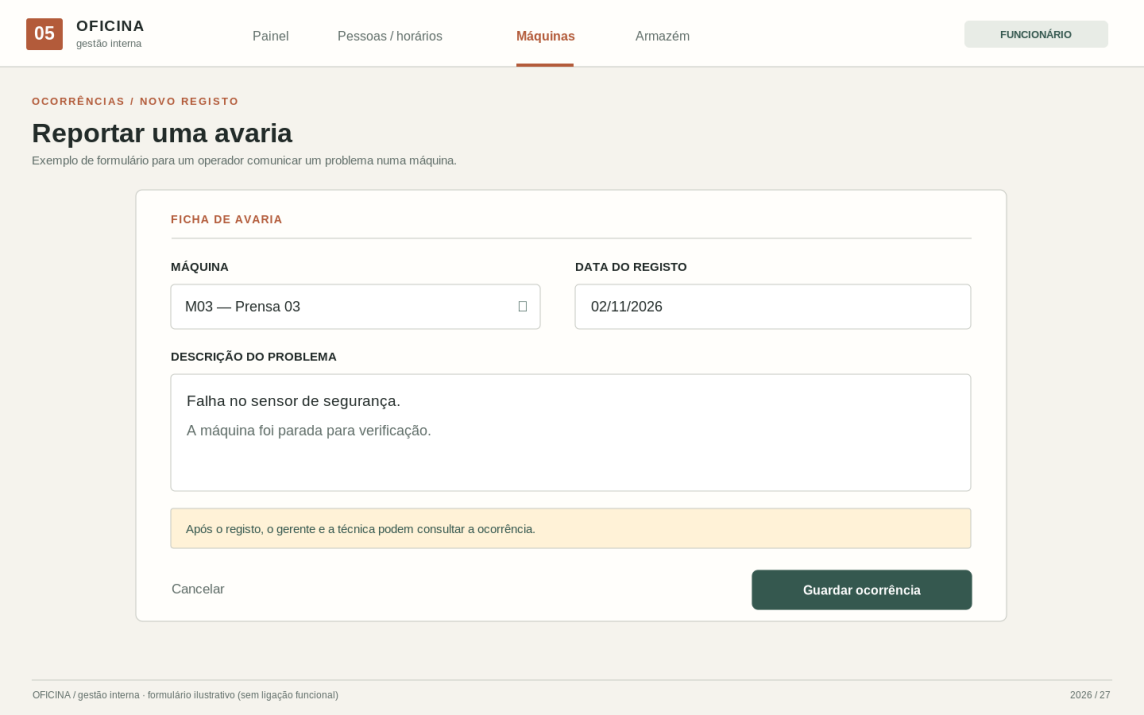


Figura 13 — Formulário visual de comunicação de uma avaria.

7. Limitações e trabalho futuro

A base de dados guarda informação e mantém as referências entre tabelas, mas ainda não existe uma aplicação que aplique os diferentes perfis de acesso, valide conflitos de horários ou impeça que uma máquina indisponível seja atribuída a um funcionário. Os ecrãs do protótipo são exemplos visuais e não refletem dados em tempo real.

Numa fase posterior, seria necessário ligar a interface ao MySQL, implementar autenticação, definir permissões, validar atribuições e atualizar automaticamente o stock quando uma encomenda fosse recebida. Estas funcionalidades ficaram de fora para manter o trabalho adequado à dimensão da oficina.

8. Conclusão e elementos a entregar

O trabalho apresenta uma proposta de sistema de gestão para uma oficina pequena, com dez funcionários e cinco máquinas. Foram estudadas as necessidades, modelados os casos de utilização, desenhada a estrutura de dados e criada uma base de dados relacional de exemplo. Os mockups permitem visualizar o funcionamento da aplicação que poderia ser desenvolvida mais tarde.

Referências

Oliveira, M. (s.d.). Introdução à Engenharia de Software Industrial: materiais TP e PL da unidade curricular. Universidade de Aveiro / Escola Superior Aveiro-Norte. eLearning.

Introdução à Engenharia de Software — Trabalho de grupo. (s.d.). Enunciado e orientações do relatório disponibilizados no eLearning da unidade curricular.